Aula 11 – Comunicação Interprocessos e Problemas Clássicos de Comunicação entre Processos

Norton Trevisan Roman

29 de setembro de 2017

Mensagens – Outros Mecanismos

- Existem diversos mecanismos de comunicação atuais baseados na troca de mensagens (além do envio direto ao processo). Os mais representativos são:
  - Caixas Postais (Mailboxes)
  - Portos ou Portas (Ports)

Mensagens – Outros Mecanismos

Caixas Postais

- Estrutura de dados: São filas de mensagens não associadas, a princípio, com nenhum processo.
- Lugar para se colocar temporariamente um certo número de mensagens
  - Mensagens são enviadas para ou lidas da caixa postal, e não diretamente para os/dos processos
  - Quando um processo tenta enviar para uma caixa cheia, ele é suspenso até que uma mensagem seja removida

Mensagens – Outros Mecanismos

Caixas Postais

- Ex: Produtor-consumidor
  - Tanto o produtor quanto o consumidor criam caixas postais grandes o suficiente para conter N mensagens
  - O produtor envia mensagens com dados à caixa postal do consumidor
  - O consumidor envia mensagens vazias à caixa do produtor

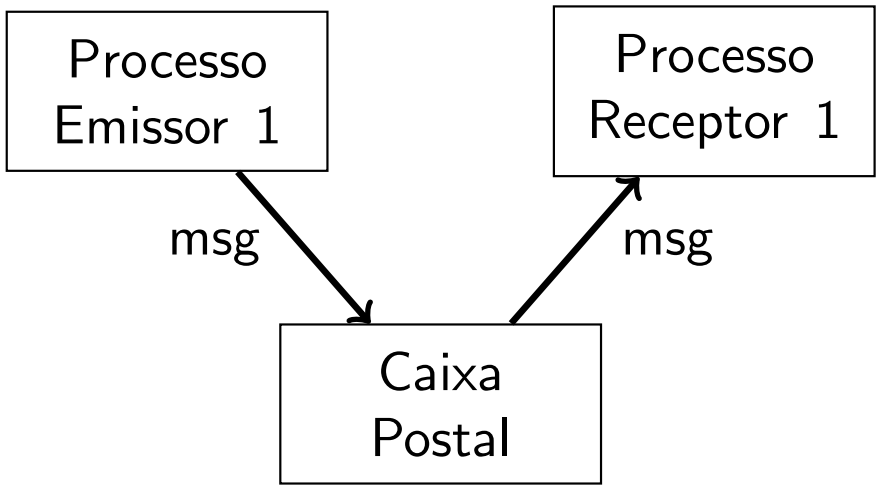
Mensagens – Outros Mecanismos

Caixas Postais

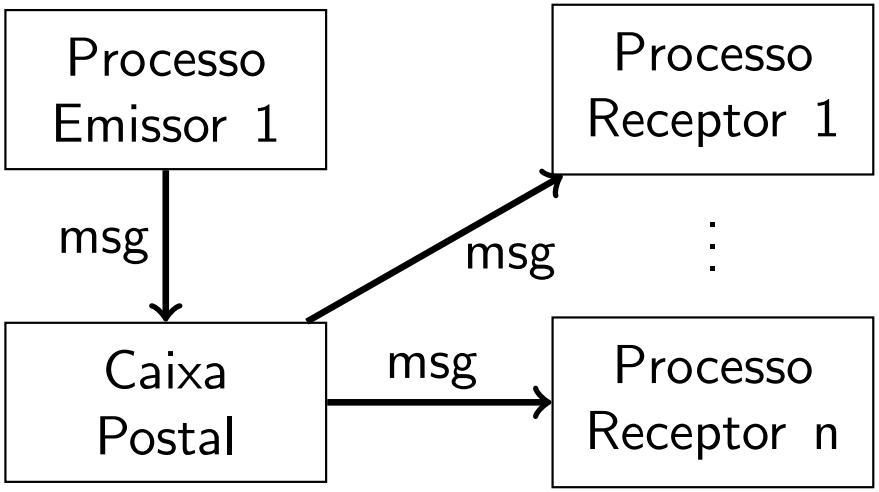
- Os processos podem enviar e receber mensagens das caixas postais
  - Mecanismo adequado para comunicar diversos remetentes a diversos receptores
  - Cada processo pode ter uma caixa exclusiva
- Restrição
  - Necessidade de envio de duas mensagens para comunicar o remetente com o receptor: uma do remetente à caixa postal, e outra da caixa postal para o receptor

Mensagens – Outros Mecanismos

Caixas Postais



Comunicação um-para-um



Comunicação um-para-vários

Mensagens – Outros Mecanismos

Caixas Postais em Posix:

- Implementadas como uma fila de mensagens
  - msgget() – faz a requisição (ao kernel) de uma fila de mensagens usando o nome da caixa de mensagens passado por parâmetro (ou criando uma, não existir)
  - msgsnd() – envia uma mensagem a uma caixa particular
  - msgrcv() – obtém uma mensagem de uma determinada caixa
  - Em qualquer caso, se não houver espaço (ou mensagem), o processo é bloqueado $\rightarrow$ é adicionado à fila de processos em espera associada à caixa.
- É verificado sempre se o processo pode acessar a fila

Mensagens – Outros Mecanismos

Portas

- Computadores em geral tem uma única conexão de rede → Todo dado chega por esta conexão
- Como o computador sabe a que aplicação enviar os dados que chegam?
  - Usando portas. Os dados transmitidos são acompanhados por um endereço que identifica o computador (IP) e a porta de destino
- São elementos de software que permitem a comunicação entre conjuntos de processos
  - Ponto de conexão de dados virtual (ou lógica), usada para que programas troquem informação diretamente

Mensagens – Outros Mecanismos

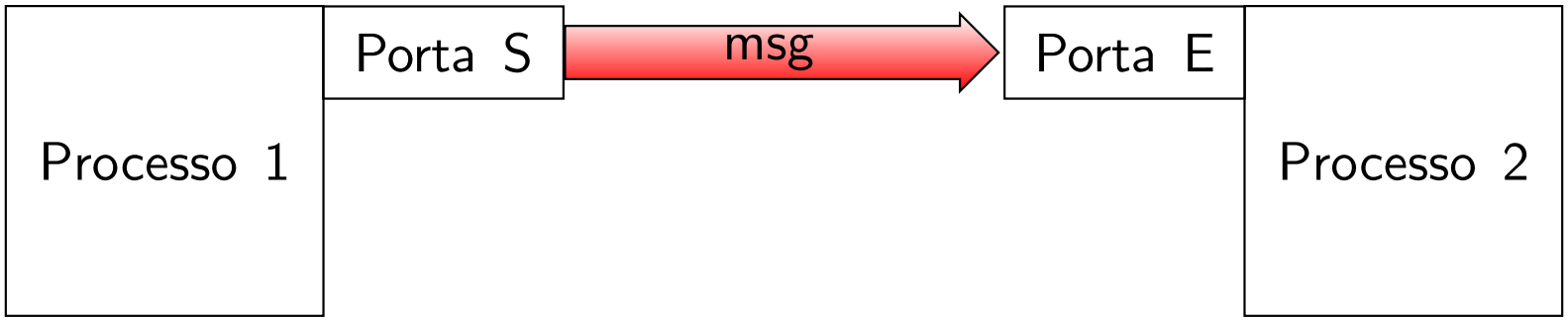
Portas

- Ex: TCP – numeradas de 0 a 65.535 (16-bits)
  - No TCP, a porta 0 é reservada e não pode ser usada, no UDP, 0 significa nenhuma porta
  - 1 – 1.023 são restritas: reservadas para serviços conhecidos, como HTTP e FTP
  - Aplicações de usuários devem usar as demais (embora possam usar essas)
- Cada porta é como uma caixa postal, porém com um dono, que será o processo que a criar

Mensagens – Outros Mecanismos

Portas

Cria_porta(S,saída,msg)	Cria_porta(E,entrada,msg)
Conecta_porta(S,E)	
Envia_porta(S,msg)	recebe_porta(E,msg)
Desconecta_porta(S,E)	
Destrói_porta(S)	Destrói_porta(E)



Mensagens – Outros Mecanismos

Portas: Outras Características

- A criação e a interligação de portas e caixas postais pode ser feita de maneira dinâmica
  - A necessidade de enfileiramento das mensagens enviadas torna necessário o uso de buffers, para o armazenamento intermediário
- A comunicação entre processos locais ou remotos, em um sistema estruturado com portas, será feita pela execução de primitivas (síncronas ou assíncronas) do tipo envia e recebe

Mensagens – Outros Mecanismos

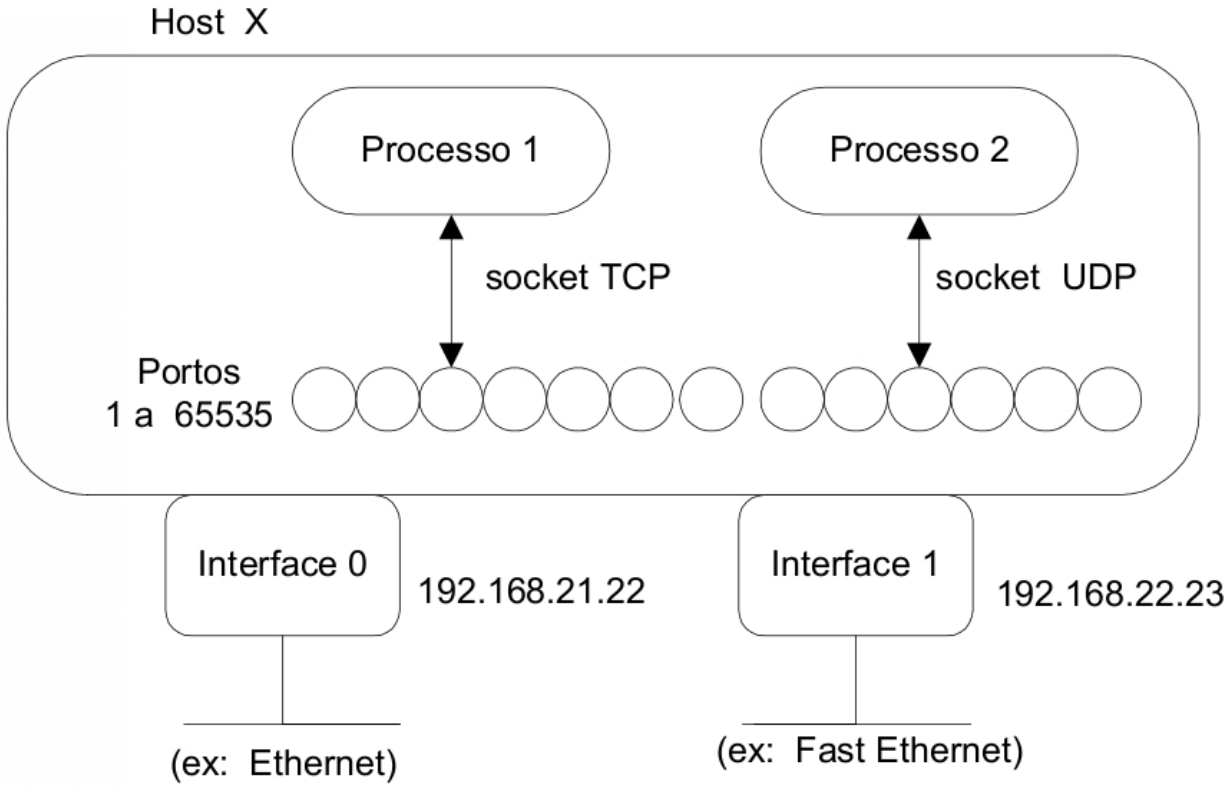
Portas: Sockets

- Pareamento de um endereço IP e porta, como um ponto de conexão, associada a uma aplicação
  - Host X (192.168.1.1:1065) Server Y (192.168.1.2:80)
- Para que possa ocorrer a troca de mensagens, uma aplicação no servidor liga um socket a uma porta específica
  - Registra no SO a aplicação, para que esta receba todo dado destinado àquela porta

Mensagens – Outros Mecanismos

Portas: Sockets

- Em unix, sockets são um tipo de arquivo que conecta processos a suas respectivas portas



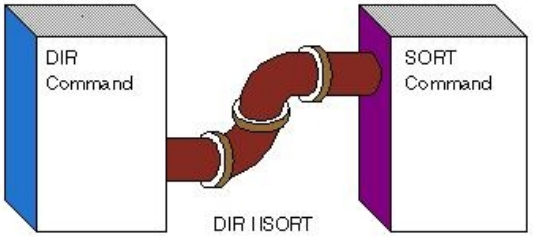
Outros Mecanismos de Comunicação

- Alguns outros mecanismos para comunicação inter-processos são:
  - Pipes
  - Sinais (Signals)
  - Barreiras

Outros Mecanismos de Comunicação

Pipes

- Fluxo de bytes de mão única entre processos
- Usados no sistema operacional UNIX para permitir a comunicação entre processos
  - Uma pipe é um modo de conectar a saída de um processo com a entrada de outro processo, sem o uso de arquivos temporários
  - Ao tentar ler uma entrada da pipe, um processo é bloqueado até que o dado esteja disponível
    - Todo dado escrito por um processo na pipe é dirigido, pelo kernel, a outro processo, que pode então lê-lo



Outros Mecanismos de Comunicação

Pipes

- Uma pipeline é uma conexão de dois ou mais programas ou processos através de pipes
  - Permite a criação de filas de processos
  - Ex: ps -ef | grep alunos | sort
- Existe enquanto o processo existir
- Exemplos:
  - Sem uso de pipes (usando arquivos temporários)
    $ ls > temp
    $ sort < temp
  - Com uso de pipes
    $ ls | sort

Outros Mecanismos de Comunicação

Pipes

- Podem ser consideradas arquivos abertos sem imagem correspondente no sistema de arquivos
- Funcionamento:
  - Um processo cria uma nova pipe, via a chamada pipe()
  - pipe() retorna um par de descritores de arquivo
  - O processo passa esses descritores a seus filhos (via fork())
  - Cada filho pode ler da pipe fazendo um read() com o primeiro descritor, e escrever com um write() no segundo.

Outros Mecanismos de Comunicação

- Pipes – Exemplo
  - Usa a chamada ao sistema dup

```
#include <unistd.h>

void main(void) {
  int aux[2]; /* auxiliar para a criação das pipes */

  /* Cria a pipe, recebendo os dois descritores */
  if (pipe(aux)==-1) exit(1);

  switch (fork()) {
    case -1 : /*erro*/
              exit(1); /*Falha no fork*/
    case  0 : /* processo filho */
              /* fecho o stdin do filho */
              close(0);
              /* abro o descritor 0 (stdin) para a leitura
                 da pipe */
              if (dup(aux[0])!=0) exit(1);
              /* fecho a ponta de escrita da pipe */
              close(aux[1]);
              /* executo o programa no filho */
              execlp("./filho","filho",NULL);
  }
  /* se não for -1 nem 0, é o pai */
  /* fechando a ponta de leitura da pipe */
  close(aux[0]);

  /* escrevendo no filho */
  write(aux[1], "Oi", 2);
}
```

Outros Mecanismos de Comunicação

- Pipes – Exemplo
  - Usa a chamada ao sistema dup
  - int dup(int oldfd);
    - Cria uma cópia do descritor oldfd
    - Usa o descritor sem uso de menor número como novo descritor

```
#include <unistd.h>

void main(void) {
  int aux[2]; /* auxiliar para a criação das pipes */

  /* Cria a pipe, recebendo os dois descritores */
  if (pipe(aux)==-1) exit(1);

  switch (fork()) {
    case -1 : /*erro*/
              exit(1); /*Falha no fork*/
    case  0 : /* processo filho */
              /* fecho o stdin do filho */
              close(0);
              /* abro o descritor 0 (stdin) para a leitura
                 da pipe */
              if (dup(aux[0])!=0) exit(1);
              /* fecho a ponta de escrita da pipe */
              close(aux[1]);
              /* executo o programa no filho */
              execlp("./filho","filho",NULL);
  }
  /* se não for -1 nem 0, é o pai */
  /* fechando a ponta de leitura da pipe */
  close(aux[0]);

  /* escrevendo no filho */
  write(aux[1], "Oi", 2);
}
```

Outros Mecanismos de Comunicação

- Problemas com pipes:
  - Não há como abrir uma pipe já existente
    - Dois processos não compartilham a mesma pipe, a menos que sejam irmãos, e ela tenha sido criada pelo pai desses processos
- Named pipe (ou FIFO)
  - Extensão de pipe que soluciona esse problema
  - É um tipo de arquivo especial em Unix
    - Pode ser aberto por qualquer processo
    - Continua existindo mesmo depois que o processo terminar
    - Criado com chamadas de sistemas

Outros Mecanismos de Comunicação

Sinais (Linux e Unix)

- São interrupções de software (traps), usadas para que um processo possa enviar um sinal a outro processo
- Processos podem enviar sinais apenas a seu grupo de processos (ancestrais, irmãos e descendentes)

Outros Mecanismos de Comunicação

Sinais (Linux e Unix)

- Pode-se também dizer ao sistema receptor o que deve fazer quando um sinal é recebido:
  - Ignorá-lo
  - Capturá-lo
    - Deve-se definir um procedimento para tratá-lo
    - Quando o sinal é recebido, o controle passa ao tratador
    - Quando esse finaliza e retorna, o controle volta para onde estava (como no tratamento de interrupções)
  - Deixá-lo matar o processo

Outros Mecanismos de Comunicação

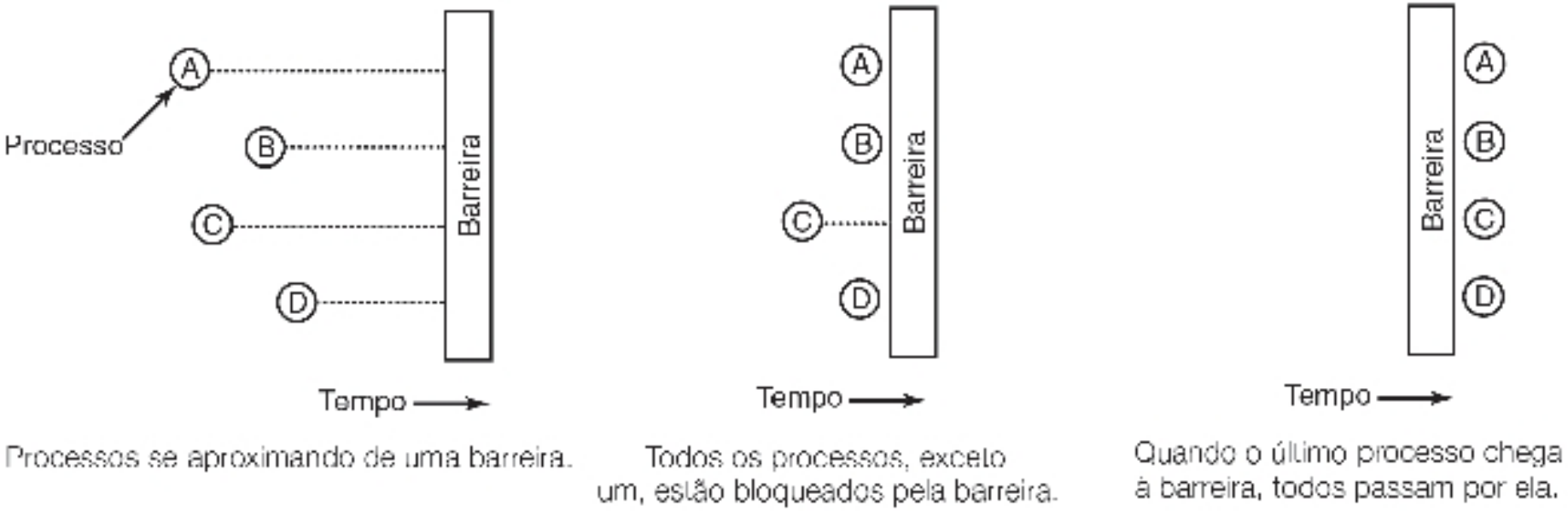
Barreiras

- Algumas aplicações podem ser divididas em fases
  - Nenhum processo pode avançar à próxima fase até que todos os processos possam fazê-lo
- Introduz-se uma barreira ao final de cada fase
  - Quando alcança a barreira, um processo fica bloqueado até que todos os outros alcancem a barreira.
  - A barreira garante que as operações colocadas antes dela são terminadas antes de começar as operações localizadas após ela.

Outros Mecanismos de Comunicação

Barreiras – funcionamento

- Ao chegar ao ponto em que deve haver a barreira, o processo executa a primitiva barrier() e é suspenso



Outros Mecanismos de Comunicação

Barreiras – Linux

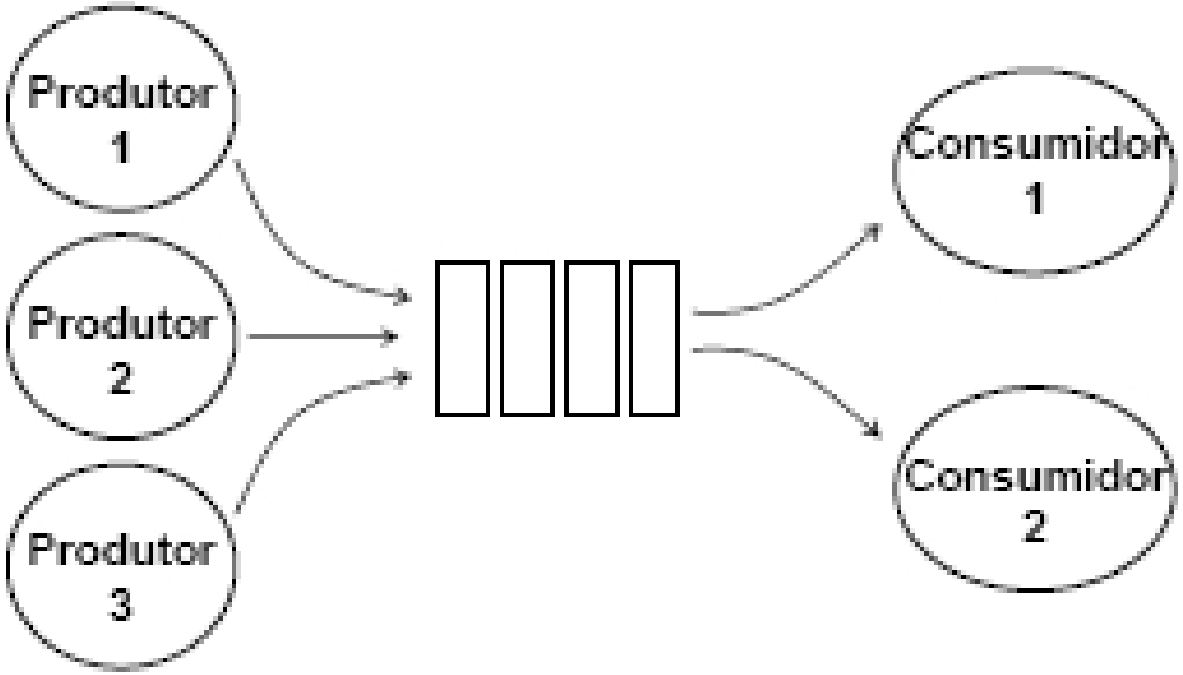
- O processo inicializa uma barreira, chamando pthread_barrier_init()
  - Passando, dentre outros parâmetros, o número de threads que sincronizarão na barreira
- Cada thread, ao chegar na barreira, chama pthread_barrier_wait()
  - Ela bloqueia, até que o número de threads especificado tenha chamado wait() nessa mesma barreira
  - Quando o número requerido chamou wait(), elas são desbloqueadas

Referências Adicionais

- Bovet, D.P., Cesati, M.: Understanding the Linux Kernel. O'Reilly. 1st Ed. 2000.
- http://macboypro.wordpress.com/2009/05/15/posix-message-passing-in-linux/
- http://www.linux-tutorial.info/modules.php?name=MContent &pageid=292
- http://linux.die.net/man/3/pthread_barrier_wait
- http://linux.die.net/man/3/pthread_barrier_init

Problemas Clássicos

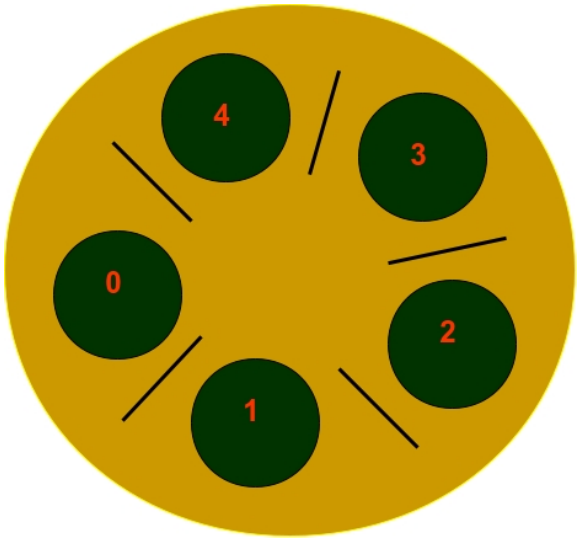
Produtor – Consumidor



Já visto

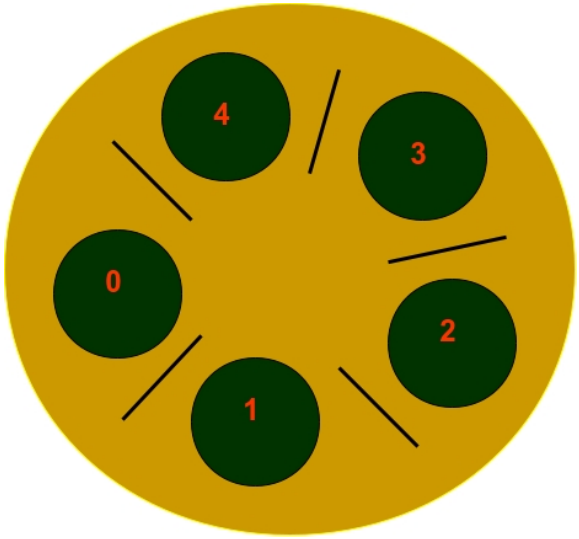
Jantar dos Filósofos (Dijkstra, 1965)

- Cinco filósofos estão sentados ao redor de uma mesa circular para o jantar.
  - Cada filósofo possui um prato para comer macarrão
  - Além disso, eles dispõem de hashis, em vez de garfos
    - Cada um precisa de 2 hashis
  - Entre cada par de pratos existe apenas um hashi
    - Hashis precisam ser compartilhados de forma sincronizada

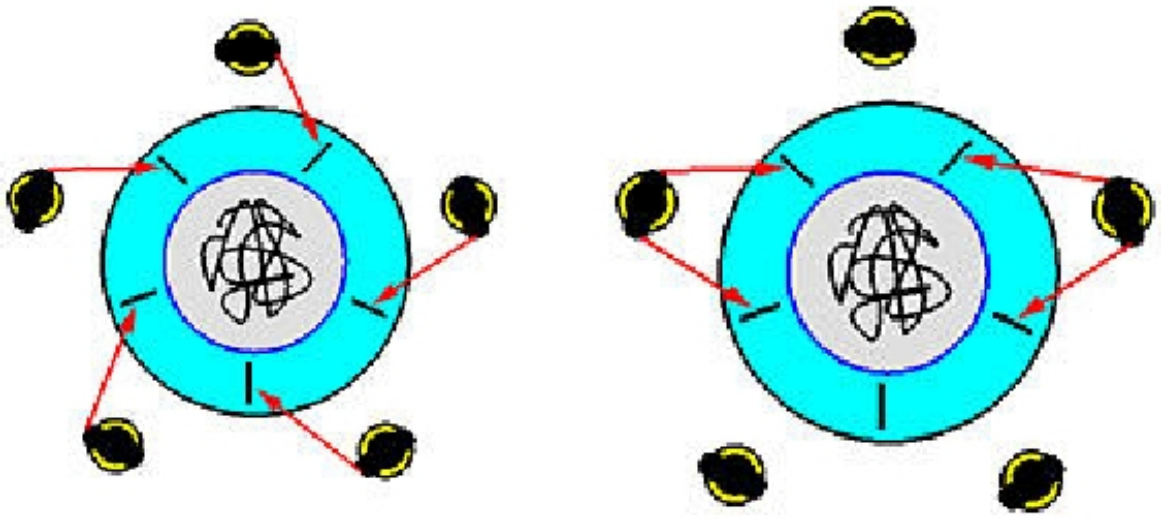


Jantar dos Filósofos

- Os filósofos comem e pensam, alternadamente
  - Não se atém a apenas uma das tarefas
- Além disso, quando comem, pegam apenas um hashi por vez
  - Quem consegue pegar os dois, come por alguns instantes e depois larga os hashis
- Como evitar que fiquem bloqueados?

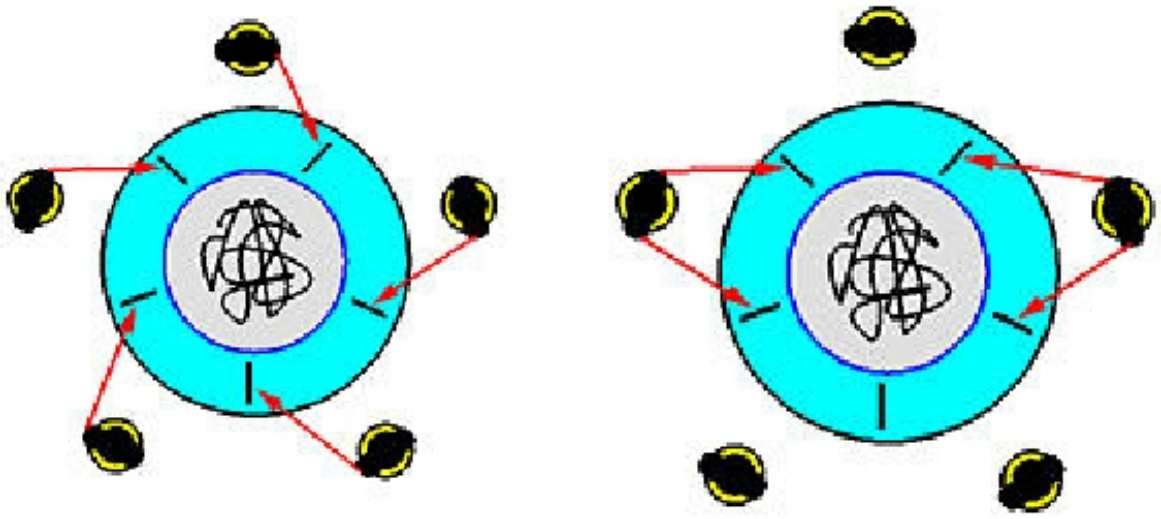


Jantar dos Filósofos



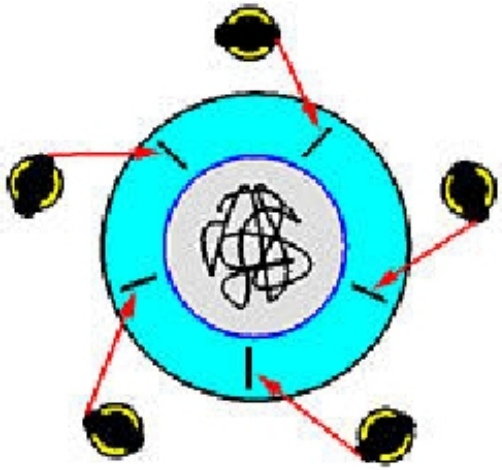
Que fazer?

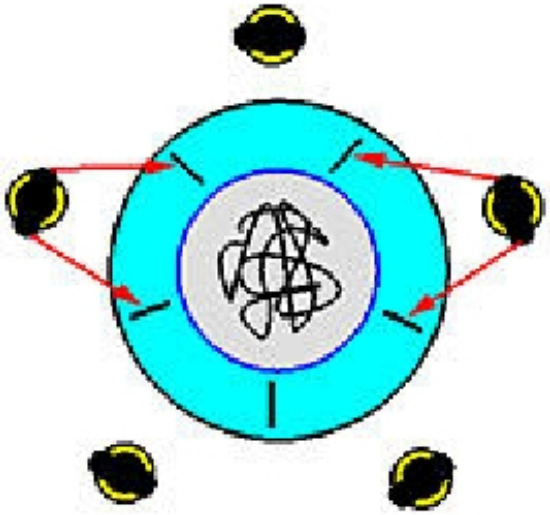
Jantar dos Filósofos

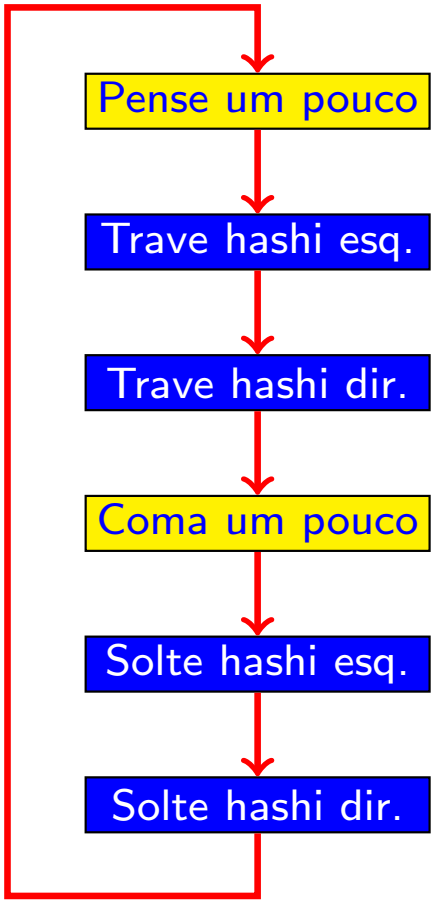


Que fazer?

Jantar dos Filósofos

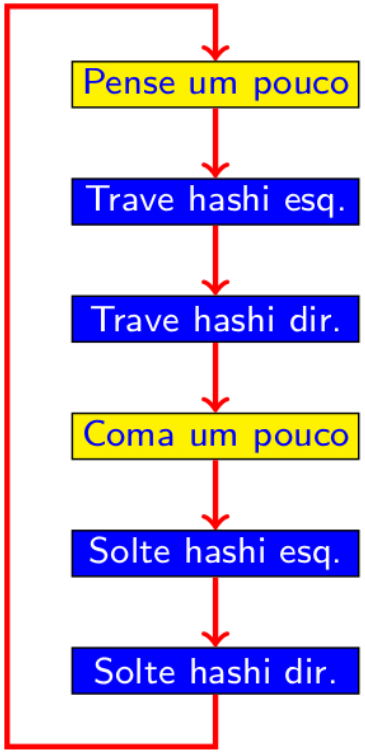






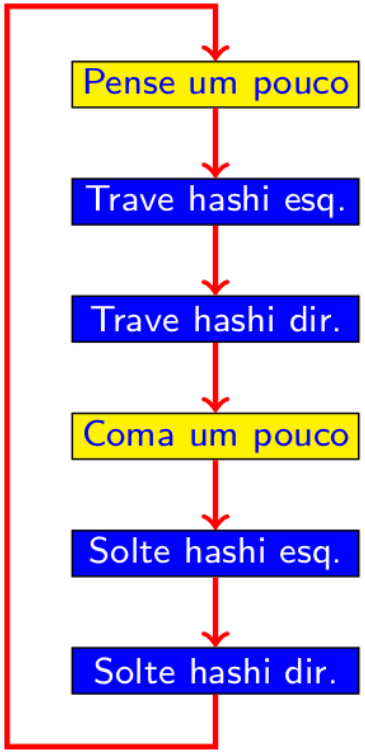
Jantar dos Filósofos

```
#define N 5                          /* número de filósofos */

void filosofo(int i) {               /* i: filósofo (0 a 4) */
    while (TRUE) {
        pensa();
        pega_hashi(i);               /* pega hashi esquerdo */
        pega_hashi((i+1) % N);       /* pega hashi direito */
        come();
        solta_hashi(i);              /* devolve hashi esquerdo */
        solta_hashi((i+1) % N);      /* devolve hashi direito */
    }
}
```



Jantar dos Filósofos

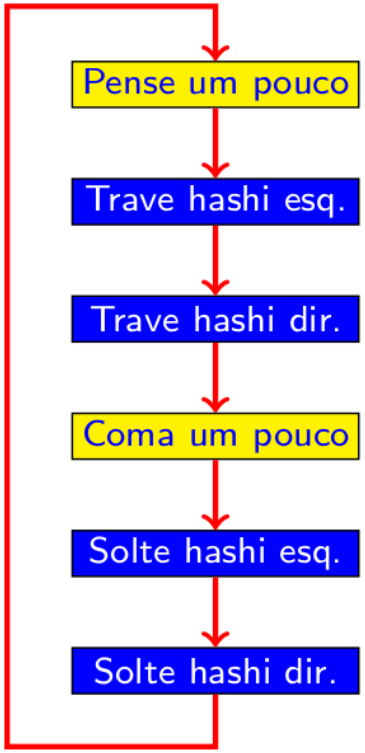
```
#define N 5                          /* número de filósofos */

void filosofo(int i) {               /* i: filósofo (0 a 4) */
    while (TRUE) {
        pensa();
        pega_hashi(i);               /* pega hashi esquerdo */
        pega_hashi((i+1) % N);       /* pega hashi direito */
        come();
        solta_hashi(i);              /* devolve hashi esquerdo */
        solta_hashi((i+1) % N);      /* devolve hashi direito */
    }
}
```



- Isso funciona?

Jantar dos Filósofos

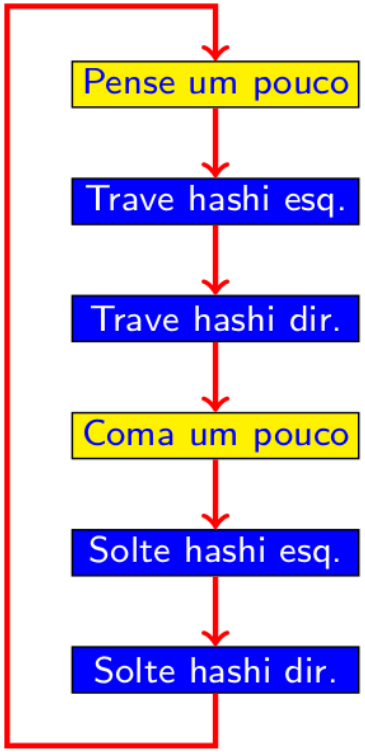
```
#define N 5                          /* número de filósofos */

void filosofo(int i) {               /* i: filósofo (0 a 4) */
    while (TRUE) {
        pensa();
        pega_hashi(i);               /* pega hashi esquerdo */
        pega_hashi((i+1) % N);       /* pega hashi direito */
        come();
        solta_hashi(i);              /* devolve hashi esquerdo */
        solta_hashi((i+1) % N);      /* devolve hashi direito */
    }
}
```



- Isso funciona?
  - Em pega_hashi(), se todos os filósofos pegarem o hashi da esquerda, nenhum pegará o da direita – deadlock

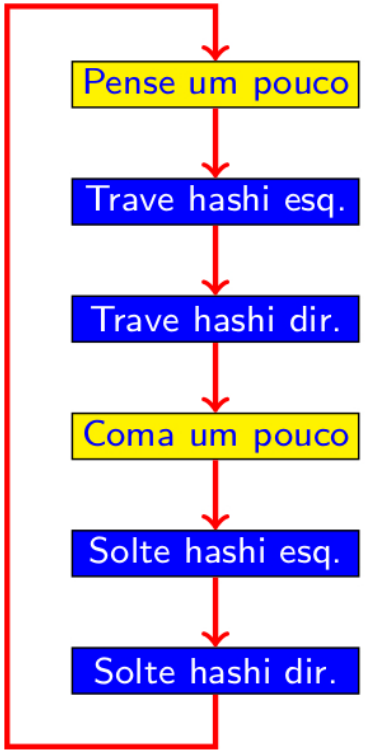
Jantar dos Filósofos

- Como solucionar?
  - Após pegar o hashi da esquerda, o filósofo verifica se o da direita está livre.
  - Se não estiver, devolve o hashi que pegou, espera um pouco e tenta novamente



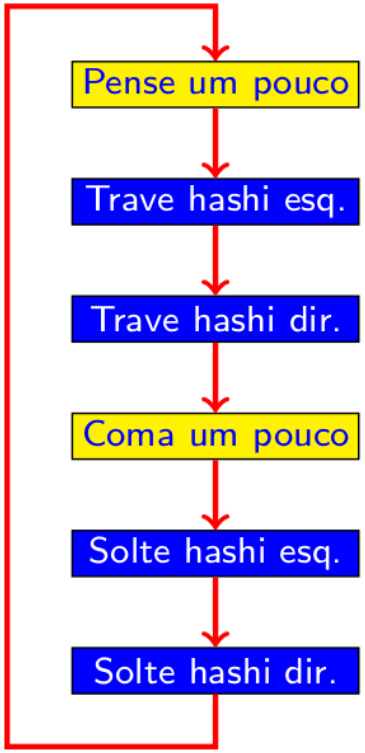
Jantar dos Filósofos

- Isso funciona?



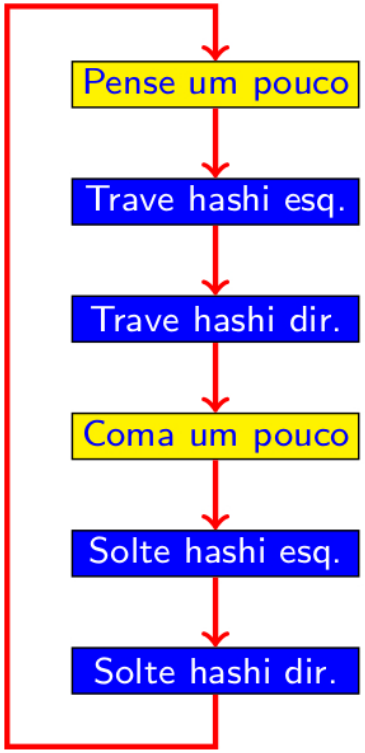
Jantar dos Filósofos

- Isso funciona?
  - Se todos os filósofos pegarem o hashi da esquerda ao mesmo tempo:
    - Verão que o da direita não está livre
    - Largarão seu hashi e e esperarão
    - Pegarão novamente o hashi da esquerda
    - Verão que o da direita não está livre
    - ...



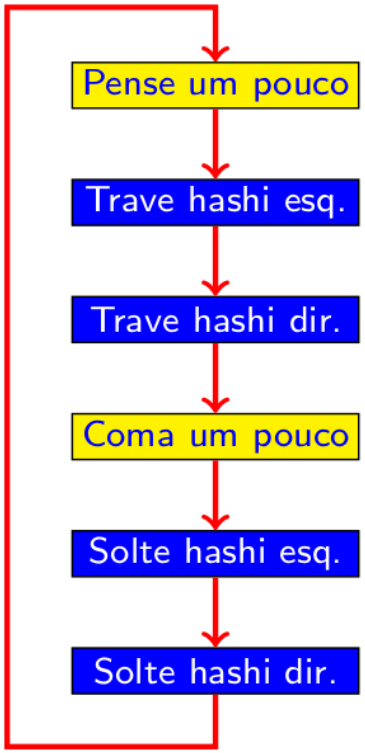
Jantar dos Filósofos

- Isso funciona?
  - Se todos os filósofos pegarem o hashi da esquerda ao mesmo tempo:
    - Verão que o da direita não está livre
    - Largarão seu hashi e e esperarão
    - Pegarão novamente o hashi da esquerda
    - Verão que o da direita não está livre
    - ...
  - Starvation (inanição)



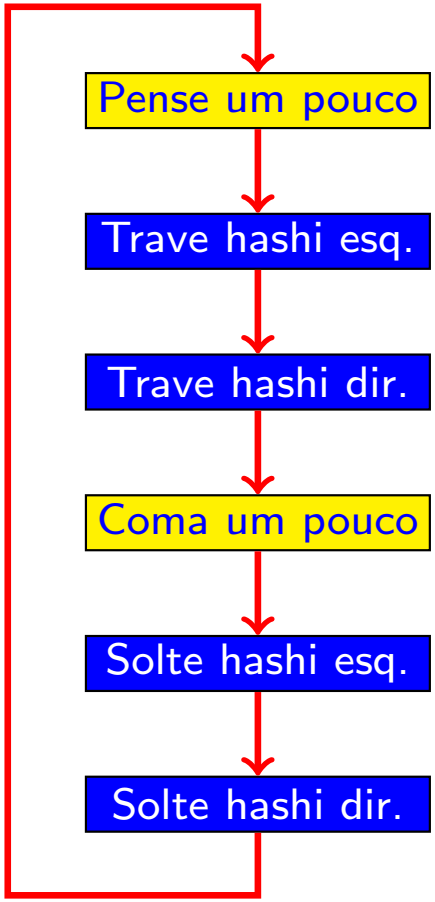
Jantar dos Filósofos

- E agora?
  - Poderíamos fazer com que eles esperassem um tempo aleatório
    - Reduz a chance de starvation
  - Na maioria das aplicações, tentar novamente mais tarde não é problema
    - Via ethernet, é exatamente isso que é feito com envio de pacotes
    - Sistemas não críticos



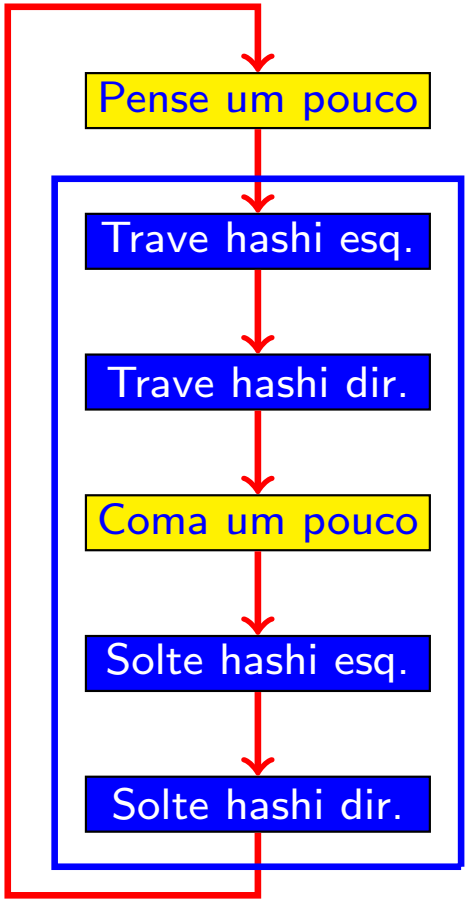
Jantar dos Filósofos

- E agora, como evitar as múltiplas tentativas nos hashis?



Jantar dos Filósofos

- E agora, como evitar as múltiplas tentativas nos hashis?
  - Proteger os passos após "pense um pouco" com um semáforo binário – um mutex
  - down(mutex) ao entrar na área crítica
  - up(mutex) ao sair dela



Jantar dos Filósofos

```
#define N 5                          /* número de filósofos */

void filosofo(int i) {               /* i: filósofo (0 a 4) */
    while (TRUE) {
        pensa();

        pega_hashi(i);               /* pega hashi esquerdo */
        pega_hashi((i+1) % N);       /* pega hashi direito */
        come();
        solta_hashi(i);              /* devolve hashi esquerdo */
        solta_hashi((i+1) % N);      /* devolve hashi direito */

    }
}
```

Jantar dos Filósofos

```
#define N 5                          /* número de filósofos */
semaphore mutex=1;
void filosofo(int i) {               /* i: filósofo (0 a 4) */
    while (TRUE) {
        pensa();
        down(&mutex);
        pega_hashi(i);               /* pega hashi esquerdo */
        pega_hashi((i+1) % N);       /* pega hashi direito */
        come();
        solta_hashi(i);              /* devolve hashi esquerdo */
        solta_hashi((i+1) % N);      /* devolve hashi direito */
        up(&mutex);
    }
}
```

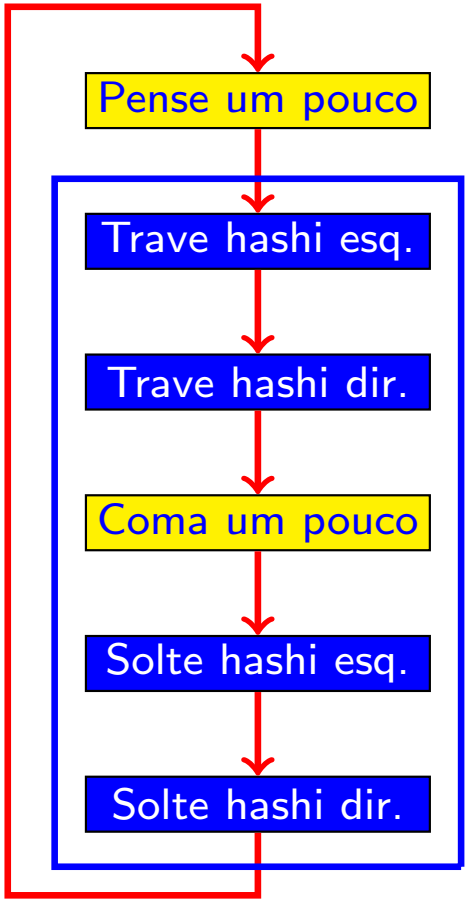
Jantar dos Filósofos

```
#define N 5                          /* número de filósofos */
semaphore mutex=1;
void filosofo(int i) {               /* i: filósofo (0 a 4) */
    while (TRUE) {
        pensa();
        down(&mutex);
        pega_hashi(i);               /* pega hashi esquerdo */
        pega_hashi((i+1) % N);       /* pega hashi direito */
        come();
        solta_hashi(i);              /* devolve hashi esquerdo */
        solta_hashi((i+1) % N);      /* devolve hashi direito */
        up(&mutex);
    }
}
```

Somente um filósofo come

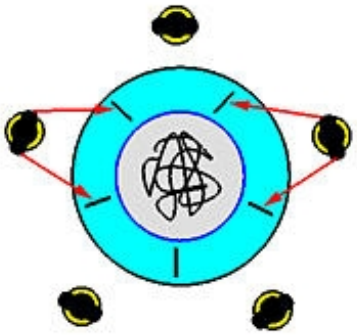
Jantar dos Filósofos

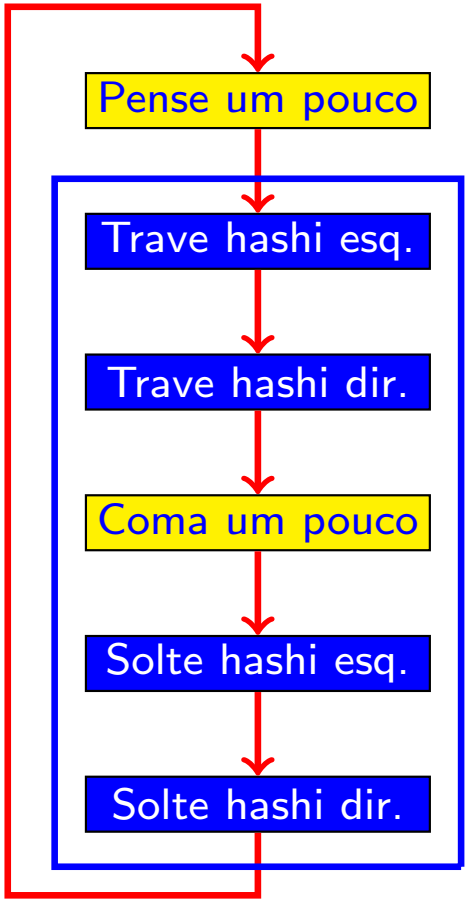
- Há problemas?



Jantar dos Filósofos

- Há problemas?
  - Tecnicamente, resolve o problema
  - Na prática, contudo, tem um problema de desempenho:
    - Somente um filósofo pode comer em um dado momento
    - Com 5 hashis, deveríamos permitir que 2 filósofos comessem ao mesmo tempo





Jantar dos Filósofos

- Como solucionar?
  - Sem deadlocks ou starvation
  - Com o máximo de paralelismo para um número arbitrário de filósofos

Jantar dos Filósofos

- Como solucionar?
  - Sem deadlocks ou starvation
  - Com o máximo de paralelismo para um número arbitrário de filósofos
  - Usar um arranjo – estado – para identificar se um filósofo está comendo, pensando ou faminto (pensando em pegar os hashis)
    - Um filósofo só pode comer (estado) se nenhum dos vizinhos imediatos estiver comendo
  - Usar um arranjo de semáforos, um para cada filósofo
    - Filósofos famintos podem ser bloqueados se os hashis estiverem ocupados

Jantar dos Filósofos

```
#define N 5                 /* número de filósofos */
#define ESQ (i+N-1)%N       /* vizinho à esquerda de i */
#define DIR (i+1)%N         /* vizinho à direita de i */
#define PEN 0               /* filósofo pensando */
#define FAM 1               /* filósofo faminto */
#define COM 2               /* filósofo comendo */
typedef int semaforo;
int estado[N];              /* estado dos filósofos (deve iniciar com PEN) */
semaforo mutex = 1;         /* exclusão mútua para estado */
semaforo s[N];              /* para bloqueio dos filósofos (iniciados com 0) */


void filosofo(int i) {      /* i: número do filósofo (0 a N-1) */
    while (TRUE) {
        pensa();            /* o filósofo está pensando */
        pega_hashi(i);      /* pega dois hashis ou bloqueia */
        come();             /* manda o rango prá dentro */
        larga_hashi(i);     /* devolve os hashis à mesa */
    }
}
```

Jantar dos Filósofos

```
void pega_hashi(int i) {  /* i: número do filósofo (0 a N-1) */
    down(&mutex);         /* entra na região crítica */
    estado[i] = FAM;      /* registra que o filósofo está faminto */
    testa(i);             /* tenta pegar 2 hashis */
    up(&mutex);           /* sai da região crítica */
    down(&s[i]);          /* bloqueia se não pegou os hashis */
}

void larga_hashi(int i) { /* i: número do filósofo (0 a N-1) */
    down(&mutex);         /* entra na região crítica */
    estado[i] = PEN;      /* o filósofo acabou de comer */
    testa(ESQ);           /* vê se o vizinho da esquerda pode comer agora */
    testa(DIR);           /* vê se o vizinho da direita pode comer agora */
    up(&mutex);           /* sai da região crítica */
}

void testa(int i) {       /* i: número do filósofo (0 a N-1) */
    if (estado[i] == FAM && estado[ESQ] != COM && estado[DIR] != COM) {
        estado[i] = COM;  /* registra que o filósofo está comendo */
        up(&s[i]);        /* libera para comer */
    }
}
```